

연구실 세미나 발표 자료

AI 기반의 선제적 도시 설계 및 평가 프레임워크 구축 방안

3기 신도시 '15분 도시' 실현을 위한 Agentic AI 시뮬레이션 활용 연구

발표자: 김인욱

발표일: 2026년 3월 17일 (화)

 설계 소프트웨어

 평가 방법론

 엔지니어링



현상

만성적 광역 교통 정체

수도권 신도시에서 서울로의 집중적 통행 수요로 인한 '출퇴근 지옥' 발생. 평균 통근 시간 60분~90분 이상.



원인

베드타운 구조의 한계

주거 위주의 단일 토지이용(Mono-use). 직주 분리로 인한 장거리 통행 구조 고착화.



문제점

공급-수요 간 시차(Time-lag)

신도시 입주와 교통 인프라 공급 사이의 구조적 격차. 수 년간 시민 불편 가중.

결론: 단순 주택 공급을 넘어선 자족형 도시 설계 패러다임이 필요합니다.

01 사후 보완적 성격

이미 확정된 토지이용계획을 기반으로 신호 운영이나 차로 수 조정 등 지엽적 대안만 제시. 근본적 도시 구조 변경 불가.

02 정적 데이터 기반의 한계

실시간 교통 수요 변화 반영 미흡. 보행·자전거·PM 등 마이크로 모빌리티 연계성 평가 체계 부재.

03 설계-평가 통합 시스템 부재

도시가 만들어지기 전, 설계 단계와 평가 단계가 분리·단절됨. 반복적 시나리오 검토 불가능.

핵심 문제

평가가 설계를 바꾸지 못한다

현행 교통영향평가는
도시 구조 자체를 바꿀 수 없는
'사후 처방전'에 불과합니다.

→ 설계와 평가가 동시에
이루어지는 시스템이 필요

정의: 보행·자전거로 15분 이내에 주거, 업무, 상업, 의료, 교육 시설에 접근 가능한 도시



환경

탄소 배출 저감

친환경 모빌리티 중심
도시 교통 체계



공정

교통약자 이동권 보장

공간적 정의(Spatial Justice)
사회적 포용성 강화



생활

삶의 질 향상

삶의 질(Quality of Life)
지표 전반적 개선

3기 신도시의 성공 여부 = '15분 접근성 지표'를 얼마나 충족하느냐에 달려 있습니다

목표: 1·2기의 한계를 극복한 '자족형(Self-sufficient) 신도시' 실현



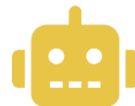
자족 용지 확대

직주근접을 위한 토지이용계획 최적화.
상업·업무·산업 용지 비율 대폭 확대로 지역
내 고용 창출.



모빌리티 허브 구축

GTX · 지하철 · S-BRT 와 자전거 · PM 의
유기적인 환승 연계. 대중교통 중심의 복합
모빌리티 네트워크 설계.



AI 설계 도입 (핵심)

설계 초기 단계부터 AI를 도입하여 다양한
시나리오를 반복 검토. 데이터 기반 의사결
정 체계 확립.

01

설계 소프트웨어



Generative Design

AI 자동 생성 설계

특정 제약 조건 (용적률, 공원 비율 등) 하에서
최적의 토지이용과 도로망 구조를 자동 생성

수백 가지 도시 배치 시나리오를 단 몇 분 내
에 탐색

02

평가 방법론



Digital Twin Evaluation

디지털 트윈 평가

생성된 설계안 위에 가상 에이전트를 투입하여
15분 접근성 및 교통량을 시뮬레이션으로 평가

따릉이 BKT·컴퓨터 비전 성과 통합 활용

03

엔지니어링



Human-in-the-Loop

실시간 상호작용 체계

계획가가 자연어로 설계 조건을 실시간 입력
하면 AI가 즉시 반영하여 수정안을 제안

Python + QGIS 기반 구현 예정

과거의 '사후 보완적' 평가 방식 → AI 기반 '선제적 설계-평가 통합 시스템' 구축



정책적 기대효과

- 3기 신도시 교통 문제 사전 예방
- 정책 수립 시간 및 비용 획기적 단축
- 데이터 기반 주민 수용성 향상



학술적 기대효과

- AI 기반 차세대 도시계획 방법론 제시
- 해외 SCI 저널 투고 목표
- 국내외 컨퍼런스 발표 계획



기술적 기대효과

- Python·QGIS 오픈소스 기반 플랫폼
- 재현 가능한 평가 방법론 체계화
- 연구실 기존 성과와의 시너지 창출

도시 설계의 새로운 패러다임을 제시하겠습니다.

1

1단계 · 단기

공간 데이터 구축

브이월드 SHP 데이터를 활용한 3기 신도시 대상지 DB 구축. QGIS 역량을 바탕으로 실제 공간 데이터를 직접 가공·처리.

2

2단계 · 중기

시뮬레이터 개발

Python 및 QGIS 기반의 Agentic AI 시뮬레이터 프로토타입 개발. 15분 접근성 지표 알고리즘 설계 및 검증.

3

3단계 · 장기

고도화 및 발표

랩 세미나·워크숍을 통한 알고리즘 고도화. 국내외 저널 및 컨퍼런스 발표를 통한 연구 성과 공유.

마무리 인사

성실하게 연구하여
신도시 계획의
새로운 패러다임을
제시하겠습니다.

감사합니다.

김인욱